

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

“Komunikasi Asinkron dan WebSockets”



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,

Andi Saptono, A.Md

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

4.5 Praktikum

4.5.1 Praktikum 1 *Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik*



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPAsyncTCP.h>
3 #include <ESPAsyncWebServer.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char* ssid = "hishishia";
7 const char* password = "yayapapa";
8
9 // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 12; // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT11);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
18
19 void setup() {
20   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
21   pinMode(ledPin, OUTPUT);
22   Serial.begin(115200);
23   WiFi.begin(ssid, password);
24   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
25     delay(500);
26     Serial.print(".");
27   }
28   Serial.println("\nWiFi Connected");
29   AsyncWebServer server(80);
30   server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
31     request->send(200, "text/html", "Smart Room Dashboard");
32   });
33   server.on("/led", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request) {
34     digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1);
35     ledState = digitalRead(ledPin);
36     AsyncWebResponse *response = new AsyncWebResponse(request, 200, "text/plain", ledState ? "LED: ON" : "LED: OFF");
37     request->send(response);
38   });
39   server.begin();
40 }
```

Serial Monitor X

Message Error to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Menghubungkan ke Serial...

BERHASIL TERHUBUNG SEPERTI TERAKHIR:

IP Address : 10.71.196.16

Client Websocket #1 terhubung

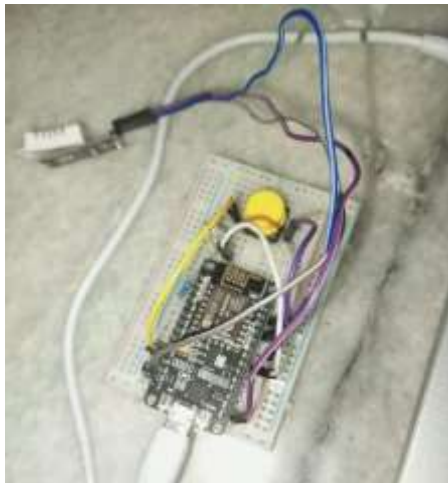


Smart Room

Suhu: 1.30 Celcius

LED: ON

Turn OFF



→ ↻ ⚠ Not secure 10.71.150.16

Smart Room

Suhu: 1.30 Celcius

LED: OFF

Turn ON

Pembahasan

Pengujian dilakukan untuk mengamati serta menganalisis kemampuan sinkronisasi data dua arah secara real-time antara perangkat keras *NodeMCU ESP8266* dan antarmuka browser melalui protokol WebSocket. Pengujian diawali dengan mengunggah program ke papan *NodeMCU ESP8266*, kemudian menghubungkannya ke jaringan WiFi lokal (hotspot) hingga mendapatkan alamat IP yang terkonfirmasi pada Serial Monitor. Selanjutnya, alamat IP tersebut diakses secara bersamaan menggunakan dua perangkat berbeda yang berada dalam satu jaringan, yaitu browser pada laptop dan browser pada smartphone.

Saat dilakukan pengujian kendali dengan menekan tombol sakelar LED pada antarmuka browser laptop, sistem menunjukkan respon yang presisi. Tampilan indikator sakelar pada browser smartphone secara otomatis ikut berubah status pada detik yang sama tanpa perlu memperbarui (refresh) halaman secara manual. Di saat yang bersamaan, lampu LED fisik yang terhubung ke pin GPIO *NodeMCU* juga langsung menyala atau padam sesuai dengan perintah dari antarmuka web. Hasil pengamatan ini membuktikan bahwa penggunaan fungsi `notifyClients()` yang didukung oleh pustaka *ESPAsyncWebServer* dan *ESPAsyncTCP* berhasil melakukan penyiaran (broadcast) data JSON berisi status terbaru ke seluruh client yang terhubung secara cepat dan terintegrasi.